



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS



INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Fundamentos de Ingeniería de Software

Grupo: 5ª

C6-A01 · Investigación de herramienta de trabajo, metodología y dificultad técnica

DOCENTE:

RUTH AIVI CHÁVEZ RODRÍGUEZ

PROYECTO: CITAMED-IA

INTEGRANTES:

DE LA CRUZ CASTILLO, GUSTAVO ELIAS – COORDINACIÓN

GARCIA ESTRADA, GUSTAVO ANGEL – DESARROLLO

GARCIA PADILLA, JUAN PABLO - ANÁLISIS

PEREZ SANCHEZ, ANGEL DAVID - CALIDAD Y DOCUMENTACIÓN

San Pedro, Coahuila de Zaragoza, a 15 de Sep de 2026

1. Comparación de herramientas

Trello

Funcionamiento: Sistema visual basado en tableros Kanban (columnas de progreso como "Por Hacer", "En Proceso", "Terminado").

Ventajas: Curva de aprendizaje inmediata; la interfaz es intuitiva. Permite asignar responsables y fechas límite fácilmente en cada tarjeta.

Limitaciones: Carece de vistas complejas (como diagramas de Gantt) para un control estricto de dependencias a largo plazo.

Costo: Cuenta con un plan gratuito que cubre todas las necesidades del proyecto estudiantil.

Facilidad de uso y acceso: Aplicación web y móvil sumamente responsiva y accesible para todos los integrantes.

ClickUp

Funcionamiento: Plataforma de gestión integral que organiza el trabajo en espacios, carpetas y listas.

Ventajas: Ofrece múltiples perspectivas (Lista, Tablero, Calendario) nativamente y permite cambiar estados de actividad con un gran nivel de detalle.

Limitaciones: La curva de aprendizaje es empinada. Tiene tantas opciones que puede abrumar al equipo al inicio.

Costo: Su plan gratuito es robusto, pero limita ciertos reportes avanzados.

Facilidad de uso y acceso: Disponible en web y móvil, pero la configuración inicial requiere invertir varias horas para entender la plataforma.

2. Comparación de formas de trabajo

Se evaluaron tres enfoques para organizar el trabajo colaborativo del equipo:

Metodología Clásica (Cascada)

Funcionamiento: Divide el proyecto en fases secuenciales y rígidas (análisis, diseño, código, pruebas).

Ventajas: Produce documentación exhaustiva y un alcance inicial muy bien delimitado.

Limitaciones: Extrema inflexibilidad. Si al avanzar se descubre un problema en la etapa de pruebas, regresar a la etapa de diseño para corregirlo retrasa todo el proyecto.

¿Podría funcionar?: No es recomendable, ya que el desarrollo requerirá ajustes continuos que esta metodología no permite fácilmente.

Metodología Ágil (Scrum)

Funcionamiento: Divide el trabajo en ciclos cortos o sprints (ej. 2 semanas), planificando y entregando tareas específicas frecuentemente.

Ventajas: Alta adaptabilidad al cambio. Fomenta la comunicación y revisión constante.

Limitaciones: Exige alta disciplina, reuniones diarias y revisiones de sprint que pueden sobrecargar la agenda de estudiantes.

¿Podría funcionar?: Sí, pero exige un alto nivel de compromiso en la planificación por parte de la Coordinación.

Alternativa híbrida (Kanban)

Funcionamiento: Visualiza el flujo de trabajo continuo (ej. Por Hacer, En Proceso, Terminado) y limita la cantidad de tareas simultáneas.

Ventajas: Se alinea perfectamente con la estructura de estados definida en el acta del equipo. Ofrece flexibilidad sin la presión y rigidez de los sprints.

Limitaciones: Menor previsibilidad para estimar la fecha de conclusión definitiva a largo plazo.

¿Podría funcionar?: Sí, es la opción más realista y adaptable para gestionar las investigaciones, prototipos y entregas del equipo.

3. Dificultad técnica del proyecto

Tomando en cuenta la naturaleza del proyecto de CitaMed-IA, el equipo ha determinado que la principal dificultad técnica radica en el manejo de la Inteligencia Artificial y la protección de datos. La Inteligencia Artificial es estrictamente necesaria para comprender el lenguaje natural de los pacientes al agendar citas (ej. "quiero ver a un doctor mañana en la tarde"), pero conlleva riesgos.

La pregunta técnica central que el equipo investigó es:

¿Cómo se puede implementar un modelo de Inteligencia Artificial que procese lenguaje natural para agendar citas, garantizando el almacenamiento seguro de los datos del paciente y evitando que la IA cometa errores (alucinaciones) al dar diagnósticos médicos?

Qué se investigó: Se exploró cómo integrar flujos conversacionales (NLP) que extraigan intenciones (fecha, hora, especialidad) y cómo conectar esto a una base de datos segura para el almacenamiento de las citas y datos de entrada/salida.

Qué se encontró: Los Modelos de Lenguaje (LLMs) son excelentes para entender contextos ambiguos, pero son propensos a inventar información. Es obligatorio utilizar técnicas de contención (Guardrails) en la programación para limitar el conocimiento de la IA exclusivamente al proceso de agendar citas.

Qué falta comprobar: Falta determinar qué tipo de base de datos se utilizará para almacenar la información de los pacientes de forma segura y realizar pruebas de estrés a la interfaz para confirmar que la IA no emitirá consejos de salud.

4. Recomendación provisional

Herramienta más adecuada: Trello. Su estructura visual facilitará registrar actividades y asignar responsables rápidamente sin curva de aprendizaje.

Forma de trabajo conveniente: Kanban. Se adapta de forma natural a la manera en que el equipo ya dividió sus tareas, permitiendo flexibilidad.

Por qué funcionará: Permitirá al equipo enfocarse en resolver las dificultades técnicas del proyecto (como la IA y las bases de datos) sin perder tiempo administrando una herramienta compleja.

Qué necesitamos probar: Antes de tomar una decisión definitiva, el equipo registrará las primeras tareas de investigación en un tablero de Trello para comprobar si todos los integrantes pueden cambiar los estados y revisar avances de forma cómoda.

Referencias

Atlassian. (2024). Qué es Trello?. Atlassian Software. Sitio Oficial.

ClickUp. (2024). Comparativa de características para gestión de proyectos. ClickUp. Sitio Oficial.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). La Guía de Scrum. Scrum.org. Documento Oficial.